UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

Microsoft SQL Server

Guía Práctica N°01

Creación de la base de datos GradosTitulos en SQL Server

1 EXPLICACIÓN

En esta guía se muestra el script SQL para crear la base de datos GradosTitulos en SQL Server, y se verifica su correcta ejecución.

2 SCRIPT SQL

```
USE master;
GO

-- 1. Eliminar la base de datos si ya existe de una ejecución anterior
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.databases WHERE name = 'GradosTitulos')
BEGIN
    ALTER DATABASE GradosTitulos SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE GradosTitulos;
END
GO

-- 2. Crear la carpeta D:\BaseDatos2026 si no existe (usando xp_cmdshell)
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.configurations WHERE name = 'xp_cmdshell' AND value_in_use = 1)
BEGIN
    EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
    RECONFIGURE;
    EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1;
    RECONFIGURE;
END
GO

EXEC xp_cmdshell 'IF NOT EXISTS "D:\BaseDatos2026" mkdir "D:\BaseDatos2026"';
GO

-- 3. Crear la base de datos (con NAME y FILENAME, solucionando el error 1036)
CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARX (
    NAME = GradosTitulos_Data,
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_data.mdf',
    SIZE = 20MB,
    MAXSIZE = 20GB,
    FILEGROWTH = 5MB
)
LOG ON (
    NAME = GradosTitulos_Log,
    FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_log.ldf',
    SIZE = 6MB,
    MAXSIZE = 2GB,
);   FILEGROWTH = 2MB
GO
```

3 RESULTADO

Mensajes

```
Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-21T00:30:46.1469981-05:00
```

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

Microsoft SQL Server

Guía Práctica N°02

Creación de la base de datos GradosTitulos en SQL Server

1 EXPLICACIÓN

En esta guía se muestra cómo habilitar opciones avanzadas, configurar la memoria del servidor y confirmar los valores en SQL Server.

2 SCRIPT SQL

```
--Practica N°02

-- 1. Habilitar opciones avanzadas
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 2. Configurar memoria limite calculada
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 12288;
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 2048;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO

-- 3. Confirmación de valores configurados
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';
GO
```

3 RESULTADO

	name	minimum	maximum	config_value	run_value
1	max server memory (MB)	128	2147483647	12288	12288

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

Microsoft SQL Server

Guía Práctica N°03

Creación de la base de datos GradosTitulos en SQL Server

1 EXPLICACIÓN

En esta guía se muestra cómo crear una tabla en tempdb con colación deliberadamente distinta y realizar un manejo de datos en SQL Server.

2 SCRIPT SQL

```sql
--Practica N°03

-- 1. Crear tabla de consulta en tempdb con colación deliberadamente distinta
CREATE TABLE #filtroDocentes (
    DNI CHAR(8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL
);

INSERT INTO #filtroDocentes VALUES ('10203040'), ('50607080');

-- 2. Intento de consulta que fallará por conflicto de colación
-- (Descomentar para observar el error)
/*
SELECT d.IdDocente, p.Nombres, p.ApellidoPaterno
FROM Academico.Docente d
INNER JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona = p.IdPersona
INNER JOIN #filtroDocentes f ON p.DNI = f.DNI;
*/

-- 3. Solución Técnica Correcta aplicando COLLATE DATABASE_DEFAULT
SELECT d.IdDocente, p.Nombres, p.ApellidoPaterno, p.DNI
FROM Academico.Docente d
INNER JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona = p.IdPersona
INNER JOIN #filtroDocentes f
    ON p.DNI = f.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT;
GO

-- 4. Limpieza de objeto temporal
DROP TABLE #filtroDocentes;
GO
```

3 RESULTADO

```
Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-21T00:40:05.1617174-05:00
```

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas y Computación

Microsoft SQL Server

Guía Práctica N°04

Creación de la base de datos GradosTitulos en SQL Server

1 EXPLICACIÓN

En esta guía se muestra cómo crear una tabla en tempdb con su consulta para insertar y obtener datos, además de aplicar criterios de rendimiento.

2 SCRIPT SQL

```
--Practica N°04
-- 1. Crear el esquema 'Seguridad' si no existe
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Seguridad')
BEGIN
     EXEC('CREATE SCHEMA Seguridad');
END
GO

-- 2. Crear la tabla 'ConfiguracionDBMS' si no existe e insertar datos de prueba
IF OBJECT_ID('Seguridad.ConfiguracionDBMS', 'U') IS NULL
BEGIN
     CREATE TABLE Seguridad.ConfiguracionDBMS (
         Parametro VARCHAR(100),
         ValorConfigurado VARCHAR(100),
         ValorRecomendado VARCHAR(100),
         Criticidad VARCHAR(20),
         Descripcion VARCHAR(255)
     );

    -- Insertamos datos de ejemplo para que tu consulta tenga resultados
    INSERT INTO Seguridad.ConfiguracionDBMS (Parametro, ValorConfigurado, ValorRecomendado, Criticidad, Descripcion)
    VALUES
      ('max degree of parallelism', '0', '4', 'ALTA', 'Controla el número de procesadores usados en paralelismo.'),
      ('cost threshold for parallelism', '5', '30', 'ALTA', 'Umbral de costo para ejecutar planes en paralelo.'),
      ('max server memory (MB)','2147483647', '12288', 'CRITICA', 'Define la memoria RAM máxima que usará SQL Server.'),
    ('optimize for ad hoc workloads', '0', '1', 'ALTA', 'Mejora el uso de caché para consultas ad hoc.');
END
GO

-- 3. Consultar parámetros DBMS críticos y con alta prioridad (Tu código original)
SELECT
     Parametro,
     ValorConfigurado,
     ValorRecomendado,
     Criticidad,
     Descripcion
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE Criticidad IN ('ALTA', 'CRITICA')
ORDER BY Criticidad DESC;
GO
```

3 RESULTADO

	Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Criticidad	Descripcion
1	max server memory (MB)	2147483647	12288	CRITICA	Define la memoria RAM máxima que usará SQL Server.
2	optimize for ad hoc workloads	0	1	ALTA	Mejora el uso de caché para consultas ad hoc.
3	max degree of parallelism	0	4	ALTA	Controla el número de procesadores usados en parale...
4	cost threshold for parallelism	5	30	ALTA	Umbral de costo para ejecutar planes en paralelo.